وثيقة متطلبات البرمجيات(SRS)

(Sftware Requirements Specification-SRS)

الإصدار V1.1

الإصدار السابق PRD V1.1

حالة الوثيقة:Draft

نظام إدارة الخدمات الطلابية و التعليمية

الجهة المستفيدة: مدارس المعالي الأهلية

تاريخ الوثيقة: 2026/10/19م

إعداد :

فريق تحليل النظام

1. المقدمة (Introduction)

1.1 الغرض من الوثيقة (Purpose)

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد مواصفات المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام إدارة الخدمات الطلابية والتعليمية لمدارس المعالي الأهلية، وتوضيح سلوك النظام والعمليات التي ينفذها، والقيود والقواعد التي تحكم عمله

كما تتضمن مخططات تحليل النظام التي توضح المستخدمين ووظائفهم، وتسلسل الأنشطة، وتدفق البيانات، والكيانات والعلاقات الأساسية

تُستخدم هذه الوثيقة مرجعاً رئيساً لفريق المشروع خلال مرحلة تصميم النظام وتنفيذه واختباره

1.2 وصف النظام (System Description)

نظام إدارة مدارس المعالي الأهلية هو نظام إلكتروني متكامل يهدف إلى أتمتة العمليات الإدارية والمالية والتعليمية داخل المدرسة، وتسهيل إجراءات التسجيل، والسداد، والمتابعة الدراسية دون المعاملات الورقية.

يتيح النظام لولي الأمر والطالب التسجيل عن بعد وتجديد القيد باستخدام الرقم الأكاديمي، وسداد الرسوم المدرسية إلكترونياً، والاطلاع على دفتر المتابعة اليومية، وجداول الاختبارات، والنتائج الشهرية والشهادات النهائية بصيغة (PDF)

كما يتيح للكادر التعليمي رصد الدرجات وإدارة الواجبات اليومية بسرعة ودقة

1.3 الوثائق المرجعية (References)

Customer Requirements Document(CRS) ***/ V1.2***
Product Requirements Document(PRD) ***/ V1.1***

2. منظور النظام(Overall Description)

يتمثل النظام في تطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة الخدمات الطلابية والتعليمية في مدارس المعالي الأهلية، من خلال منصة موحدة تهدف إلى أتمتة العمليات المدرسية والاستغناء عن المعاملات الورقية.

يوفر النظام خدمات التسجيل عن بُعد وتجديد قيد الطلاب، وسداد الرسوم المدرسية عن طريق التحويل البنكي، ورفع المستندات وإثباتات السداد، ومتابعة حالة طلب التسجيل. كما يتيح دفتر المتابعة اليومية لعرض الواجبات المدرسية، وجداول الاختبارات، وإدخال درجات الطلاب ورصد النتائج الشهرية، وإصدار الشهادات النهائية بصيغة PDF.

ويخدم النظام إدارة المدرسة ومدير النظام والمعلمين ومربي الفصول وأولياء الأمور والطلاب وموظفي شؤون الطلاب والمالية، مع مراعاة خصوصية بيانات الطلاب وسهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل الإداري والتعليمي وتوفير الوقت والجهد.

2.2 الوظائف الرئيسية للنظام (Main System Functions)

1. إدارة التسجيل والمدفوعات عن بعد
    - تسجيل طالب جديد
    - تجديد قيد طالب حالي
    - رفع المستندات الرقمية
    - سداد الرسوم المدرسية عبر التحويل البنكي المباشر
    - متابعة واستعلام حالة طلب القبول
2. إدارة استمارة المتابعة اليومية وجداول الاختبارات
    - إسناد ونشر الواجبات اليومية
    - استعراض وتنزيل الواجبات للطلاب وأولياء الأمور
    - عرض جداول الاختبارات المدرسية
3. إدارة الدرجات والنتائج الشهرية والشهادات النهائية
    - رصد وإدخال الدرجات من قبل المعلمين
    - الاطلاع على النتائج والشهادات بالرقم الأكاديمي
    - إصدار واستعراض الشهادات النهائية بصيغة PDF
    - استخراج التقارير والنتائج الإلكترونية

2.3المستخدمون أو المستهدفون (Target Users) :

المستخدم	الوصف
الطالب Student **ولي الأمر Parent**	التسجيل عن بعد باستخدام الرقم الأكاديمي وسداد الرسوم المدرسية ومتابعة الواجبات وجداول الاختبارات والنتائج
المعلم Teacher	إدخال المتابعة اليومية وإضافة درجات الاختبارات ورصد النتائج الشهرية
الإدارة المدرسية Management	إدارة ومتابعة التسجيل عن بعد وسداد الرسوم المدرسية والإشراف على سير العمل ومتابعة شؤون الطلاب
شؤون الطلاب والمالية Student Affairs and Finance	استقبال طلبات التسجيل، مراجعة بيانات الطلاب والمستندات المرفقة، التأكد من صحة الحوالات البنكية وإيصالات السداد، قبول أو رفض الطلب، وإصدار الرقم الأكاديمي للطالب
مديرالنظام **System Administrator**	إدارة حسابات المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، إنشاء الحسابات بالأرقام الأكاديمية، والتحكم بالصلاحيات

2.4 الافتراضات والقيود (Assumptions & Constraints)

أولاً: الافتراضات (Assumptions)

تعتمد كفاءة عمل النظام وصحة مخرجاته على التحقق من الافتراضات التالية:

* الوصول للإنترنت: يُفترض توفر اتصال بالإنترنت لدى أولياء الأمور، والطلاب، والمعلمين بشكل مستمر للوصول إلى خدمات المنصة والاستعلام بالرقم الأكاديمي.
* صحة المستندات: يُفترض أن كافة المستندات الرقمية المرفقة وإثباتات التحويل البنكي المرفوعة من قبل ولي الأمر هي صحيحة وسليمة رسمياً وقانونياً.
* الاعتماد على الرقم الأكاديمي: يُفترض التزام جميع المستخدمين (أولياء الأمور والطلاب) باستخدام الرقم الأكاديمي الخاص بهم حصرياً للحفاظ على الخصوصية والوصول السليم لنتائجهم وخدماتهم.
* استخدام تطبيقات البنوك: يُفترض قدرة ولي الأمر على إجراء التحويلات المالية بنفسه عبر التطبيقات البنكية الرسمية للمدرسة وإرفاق صورة أو إثبات التحويل إلى النظام.

ثانياً: القيود (Constraints)

يخضع تصميم وتطوير النظام للقيود التقنية والتشغيلية الآتية:

* نطاق الخدمات المحددة (Scope Constraint): يقتصر الإصدار الأول من النظام على خدمات التسجيل، السداد البنكي، عرض الواجبات والجداول، ورصد الدرجات وإصدار الشهادات؛ ولا يشمل تتبع الحافلات، أو التواصل المباشر، أو تسليم الحلول إلكترونياً.
* الأمان والسيادة المالية: لا يوجد أي ربط تقني مباشر أو صلاحية للنظام مع الحسابات البنكية لأولياء الأمور؛ حيث يكتفي النظام بعرض بيانات حساب المدرسة فقط، وتتم إدارة الحوالات يدوياً عبر المراجعة المالية.
* عدم تعديل النتائج: لا يُسمح بتعديل درجات الطلاب أو الشهادات بعد اعتمادها ونشرها إلا من خلال المستخدمين المخولين رسمياً (المعلم المعتمد أو الإدارة).
* صيغة الطباعة: يتم استعراض وإصدار الشهادات والتقارير الرسمية بصيغة (PDF) حصرياً، وهي غير قابلة للتعديل للحفاظ على موثوقيتها وأمنها.
* زمن الاستجابة الأقصى: يجب ألا يتجاوز زمن البحث واسترجاع البيانات باستخدام الرقم الأكاديمي (5 ثوانٍ) كحد أقصى لضمان سلاسة استخدام النظام.

3. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

1.3 إدارة التسجيل والمدفوعات عن بعد

SRS-FR-01: تسجيل طالب جديد

الوصف:

تسجيل إلكتروني شامل للطلاب الجدد مع التوليد الآلي للرقم الأكاديمي فور القبول.

المدخلات:

- اسم الطالب الرباعي وتاريخ الميلاد والجنس.
- بيانات التواصل (رقم الهاتف، العنوان، البريد الإلكتروني).
- الصف الدراسي المطلوب التسجيل فيه والمؤهل السابق.

السلوك المطلوب:

- يستقبل النظام طلب بيانات التسجيل الإلكتروني من ولي الأمر.
- يتحقق من اكتمال وصحة البيانات الأساسية وفق القواعد المعتمدة.
- يتحقق من عدم وجود حساب مكرر أو سجل سابق للطالب بنفس الهوية.

- يولد ويسند رقماً أكاديمياً فريداً وخاصاً بالطالب آلياً عند اعتماد الطلب.
- ينشئ ملف الطالب الإلكتروني ويربطه بالرقم الأكاديمي المولد.
- يعرض إشعار نتيجة عملية التسجيل مع تفاصيل الحساب.

المخرجات:

- رسالة تأكيد إتمام التسجيل متضمنة الرقم الأكاديمي المولد.
- أو رسالة توضح أسباب تعذر التسجيل أو الخطأ في البيانات المدخلة.

الشروط والقيود:

- إدخال جميع البيانات الأساسية الإلزامية لاستكمال الطلب.
- عدم تكرار الرقم الأكاديمي أو الحساب لضمان التمييز الفريد لكل طالب.

SRS-FR-02: تجديد قيد طالب حالي (قديم)

الوصف:

تجديد القيد السنوي للطلاب المقيدين سابقاً باستخدام الرقم الأكاديمي الحالي.

المدخلات:

- الرقم الأكاديمي الحالي للطالب.
- السنة الدراسية الجديدة والصف المراد الانتقال إليه.

السلوك المطلوب:

- يستقبل النظام طلب تجديد القيد عبر الرقم الأكاديمي.
- يتحقق من صحة الرقم الأكاديمي ووجود الطالب في قاعدة البيانات.
- يسترجع البيانات الأساسية ويتحقق من حالة القيد الأكاديمي والمالي السابق.
- يحدث حالة قيد الطالب للسنة الدراسية الجديدة عند استيفاء الشروط.
- يعرض نتيجة التجديد ورسالة التأكيد.

المخرجات:

- إشعار تأكيد تجديد قيد الطالب للسنة الجديدة.
- أو رسالة توضح سبب تعذر التجديد (مثل وجود قيود مالية أو إدارية).

الشروط والقيود:

- لا يسمح بتجديد القيد إلا بوجود حساب ورقم أكاديمي فعال مسجل مسبقاً.
- الالتزام باستيفاء المتطلبات والسياسات المعتمدة للتجديد.

SRS-FR-03: رفع وإرفاق المستندات الرقمية

الوصف:

رفع كافة الوثائق الرسمية والمستندات المطلوبة إلكترونياً لطلب التسجيل.

المدخلات:

- صور شخصية حديثة للطالب.
- الشهادات والتقارير الدراسية السابقة.
- اختيار نوع الوثيقة من القائمة المحدد داخل النظام.

السلوك المطلوب:

- يستقبل النظام المرفقات الرقمية الصادرة من ولي الأمر.
- يتحقق من صيغ امتداد الملفات (PDF/PNG/JPG) وحجمها المسموح.
- يربط المستندات المرفوعة بطلب التسجيل والرقم الأكاديمي آلياً.
- يخزن المستندات بشكل آمن في قاعدة بيانات النظام.
- يعرض حالة رفع المستندات واستكمال الملف.

المخرجات:

- قائمة بالمستندات المرفوعة وتأكيد نجاح الرفع.
- أو رسالة خطأ توضح تعذر رفع الملف لعدم مطابقة الصيغ أو الأحجام.

الشروط والقيود:

- إلزامية إرفاق كافة المستندات المطلوبة لقبول طلب التسجيل نهائياً.
- الالتزام بالصيغ والأحجام المحددة تقنياً للملفات المرفوعة.

SRS-FR-04: سداد الرسوم المدرسية عبر التحويل البنكي المباشر

الوصف:

عرض بيانات حسابات المدرسة البنكية ورفع إثبات التحويل لإصدار إيصال السداد.

المدخلات:

- صورة/ملف إثبات التحويل البنكي (إيصال التحويل).
- المبلغ المدفوع وتاريخ السداد واسم المحول.
- رقم العملية البنكية واسم البنك/المصرف المستخدم.
- الرقم الأكاديمي للطالب.

السلوك المطلوب:

- يعرض النظام بيانات الحسابات البنكية المعتمدة للمدرسة.
- يستقبل صورة إثبات التحويل وبيانات السداد المدخلة.
- يحول الطلب إلى القسم المالي للتحقق والمراجعة.
- يحدث السجل المالي للطالب آلياً فور تأكيد العملية.
- يصدر إيصال سداد إلكتروني معتمد مع رقم تتبع مالي.

المخرجات:

- إيصال سداد مالي إلكتروني معتمد وقابل للتحميل/الطباعة.
- بيان بالمبالغ المدفوعة والمتبقية على الحساب.
- أو رسالة توضح عدم مطابقة أو رفض إثبات التحويل.

الشروط والقيود:

- تسجيل كل عملية دفع مع التاريخ وطريقة التحويل البنكي وإثباته.
- لا يمتلك النظام صلاحية الوصول المباشر للحساب البنكي لولي الأمر.

SRS-FR-05: متابعة واستعلام حالة طلب القبول

الوصف:

الاستعلام المباشر عن حالة طلب القبول والتسجيل باستخدام رقم الطلب أو الرقم الأكاديمي.

المدخلات:

- رقم طلب التسجيل أو الرقم الأكاديمي للطالب.

السلوك المطلوب:

- يستقبل النظام رقم الاستعلام المدخل من ولي الأمر.
- يطابق المدخلات مع بيانات الطلبات في قاعدة البيانات.
- يسترجع المرحلة الحالية للطلب وملاحظات إدارة شؤون الطلاب.
- يعرض التفاصيل والحالة بكل وضوح للمستخدم.

المخرجات:

- عرض الحالة الحالية (قيد المراجعة، تم القبول المبدئي، بانتظار المستندات، تم القبول النهائي، أو مرفوض).
- عرض الإرشادات أو الملاحظات المطلوبة لاتخاذ الخطوة التالية.

الشروط والقيود:

- إدخال رقم طلب أو رقم أكاديمي صحيح ومسجل مسبقاً.

2.3 إدارة استمارة المتابعة اليومية وجداول الاختبارات

SRS-FR-06: إسناد ونشر الواجبات اليومية

الوصف:

نشر الواجبات والمهام المدرسية والملاحظات اليومية عبر استمارة المتابعة الرقمية.

المدخلات:

- المادة الدراسية، الصف، والشعبة.
- نص الواجب، تاريخ التسليم، وصف المهام، وتفاصيل الصفحات.
- مرفقات أو صور توضيحية للواجب (إن وجدت).

السلوك المطلوب:

- يتحقق النظام من دخول المعلم وصلاحيته على الصف والمادة.
- يستقبل بيانات ومحتوى الواجب المدرسي.
- ينشر الواجب في دفتر المتابعة الرقمي المخصص للطلاب المستهدفين.
- يربط الواجبات المنشورة بتاريخ اليوم الدراسي والصف.
- يعرض تأكيد عملية النشر موفقاً.

المخرجات:

- تأكيد حفظ ونشر الواجب المدرسي في دفتر المتابعة.
- إتاحة الواجب في قائمة متابعة الطلاب وأولياء الأمور.

الشروط والقيود:

- يقتصر نشر وتعديل الواجبات على المعلم المخول بالصف والمادة فقط.
- الالتزام بالنافذة الزمنية المحددة يومياً لإدخال الواجبات (من 12 ظهراً حتى 3 عصراً).

SRS-FR-07: استعراض وتنزيل الواجبات للطلاب وأولياء الأمور

الوصف:

استعراض وتحميل الواجبات اليومية عبر دفتر المتابعة الإلكتروني.

المدخلات:

- الرقم الأكاديمي للطالب.
- تحديد التاريخ أو المادة الدراسية المراد الاستعلام عنها.

السلوك المطلوب:

- يستقبل النظام طلب استعراض الواجبات عبر الرقم الأكاديمي.
- يسترجع كافة الواجبات اليومية المخصصة لصف الطالب.
- يعرض دفتر المتابعة بأسلوب منظم وواضح بحسب الأيام والمواد.
- يتيح خيارات تنزيل الواجبات أو المرفقات إلكترونياً.

المخرجات:

- عرض قائمة الواجبات المدرسية اليومية المرفقة.
- ملفات الواجبات المحملة على جهاز المستخدم.

الشروط والقيود:

- مطابقة الرقم الأكاديمي للصف الدراسي المعتمد لضمان عرض الواجبات الصحيحة.

SRS-FR-08: عرض جداول الاختبارات المدرسية

الوصف:

عرض جداول الاختبارات الشهرية والنهائية وتحديد الدروس المقررة والمواعيد.

المدخلات:

- طلب استعراض جدول الاختبارات.
- اختيار نوع الاختبار (شهري / نهائي).

السلوك المطلوب:

- يستقبل النظام طلب عرض جداول الاختبارات.
- يسترجع جدول الاختبارات المعتمد الخاص بصف الطالب.
- يعرض التواريخ، الأوقات، المواد الدراسية، والتحديد المقرر بوضوح.
- يوفر خيار تنزيل الجدول كملف بصيغة (PDF).

المخرجات:

- عرض تفاعلي لجداول الاختبارات المدرسية شاملة التحديد والزمن.
- نسخة قابلة للتنزيل والطباعة من الجدول.

الشروط والقيود:

- يعتمد العرض على الجداول المعتمدة والمنشورة مسبقاً من قبل إدارة المدرسة.

SRS-FR-09: ربط دفتر المتابعة بالرقم الأكاديمي

الوصف:

إظهار الرقم الأكاديمي أعلى دفتر المتابعة لضمان دقة وصحة ربط البيانات.

المدخلات:

- الرقم الأكاديمي المعتمد للطالب.

السلوك المطلوب:

- يقرأ النظام الرقم الأكاديمي المدخل أو المرتبط بجلسة المستخدم.
- يربط واجهة دفتر المتابعة اليومية ببيانات ملف الطالب مباشرة.
- يثبت إظهار الرقم الأكاديمي أعلى شاشة المتابعة بشكل بارز.

المخرجات:

- شاشة متابعة رقمية مخصصة ومربوطة بالرقم الأكاديمي للطالب.

الشروط والقيود:

- مطابقة الرقم الأكاديمي المسجل آلياً في قاعدة البيانات.

SRS-FR-10: إتاحة الوصول المباشر والسهل

الوصف:

تيسير الوصول لدفتر المتابعة عبر الرقم الأكاديمي مباشرة دون إجراءات دخول معقدة.

المدخلات:

- الرقم الأكاديمي للطالب فقط.

السلوك المطلوب:

- يستقبل النظام الرقم الأكاديمي من المستخدم.
- يطابق الرقم ويفتح واجهة دفتر المتابعة فوراً دون المطالبة ببيانات معقدة.
- يعرض الواجبات والمواعيد بسرعة استجابة عالية.

المخرجات:

- عرض فوري وسلس لدفتر المتابعة والواجبات المدرسية.

الشروط والقيود:

- ألا يتجاوز زمن استجابة النظام واسترجاع البيانات (5) ثوانٍ كحد أقصى.

3.3 إدارة الدرجات والنتائج الشهرية والشهادات النهائية

SRS-FR-11: رصد وإدخال الدرجات من قبل المعلمين

الوصف:

إدخال ورصد درجات التقييمات والاختبارات الشهرية والنهائية آلياً عبر واجهة المعلم.

المدخلات:

- الرقم الأكاديمي لكل طالب في الصف.
- المادة الدراسية ورقم الشهر / الفترات الأكاديمية.
- الدرجات المستحقة (أعمال سنة، اختبارات قصيرة، شهرية، نهائية).

السلوك المطلوب:

- يتحقق النظام من هويّة المعلم وصلاحياته المعتمدة على المادة والصف.
- يستقبل درجات الطلاب المدخلة لكل عنصر تقييم.
- يتحقق من عدم تجاوز الدرجة المدخلة للحد الأقصى المخصص للمادة.
- يحسب المجموع الجزئي آلياً ويحفظ الدرجات في قاعدة البيانات.
- يعرض تأكيد عملية الحفظ والرصد.

المخرجات:

- سجل درجات مرصود ومحفوظ بنجاح بأسلوب آلي ودقيق.
- أو رسالة خطأ عند إدخال قيمة خارج نطاق الدرجة المسموحة.

الشروط والقيود:

- لا يمكن تعديل أو رصد الدرجات إلا بواسطة المعلم المخول أو الكنترول/الإدارة.
- التحقق التلقائي من صحة البيانات قبل اعتماد حفظها.

SRS-FR-12: الاطلاع على النتائج والشهادات بالرقم الأكاديمي والالتزام المالي

الوصف:

استعراض نتائج وشهادات الطالب بالرقم الأكاديمي مشروطاً بالسداد المالي الكامل.

المدخلات:

- الرقم الأكاديمي الخاص بالطالب.
- الفترة الأكاديمية / الفصل الدراسي المطلوب.

السلوك المطلوب:

- يستقبل النظام الرقم الأكاديمي للاستعلام عن النتائج والشهادات.
- يفحص النظام حالة السداد المالي للطالب والالتزام بالرسوم المستحقة.
- يتحقق من اعتماد النتائج والشهادات من قبل الإدارة والكنترول.

- يعرض كشف الدرجات والنتائج التفصيلية فور التحقق من الخصوصية وسداد الرسوم كاملة.
- يحجب الشاشة ويعرض تنبيهاً في حال عدم اكتمال سداد الأقساط/الرسوم.

المخرجات:

- شاشة النتائج المعتمدة والشهادات الشهرية والنهائية.
- أو رسالة تنبيه تطالب بضرورة مراجعة الشؤون المالية لتسديد باقي الرسوم للاطلاع على النتائج.

الشروط والقيود:

- حظر الاطلاع على النتائج والشهادات النهائية إلا بعد السداد الكامل للرسوم الدراسية.
- منع الاطلاع على نتائج أي طالب آخر، ويقتصر الوصول على الرقم الأكاديمي المخصص حصراً.

SRS-FR-13: إصدار واستعراض الشهادات النهائية بصيغة PDF

الوصف:

إصدار وتنزيل شهادات النتائج النهائية الموثقة آلياً بصيغة PDF محمية وغير قابلة للتعديل.

المدخلات:

- طلب استخراج وتنزيل الشهادة النهائية (عبر الرقم الأكاديمي).

السلوك المطلوب:

- يتحقق النظام من استيفاء الشروط المالية واعتماد الشهادة الأكاديمية.
- يجمع بيانات الطالب، الدرجات، التقدير العام، والمجموع كلياً.
- يولد وثيقة الشهادة النهائية بصيغة (PDF) الموثقة رسمياً.
- يتيح للمستخدم استعراض الملف، تحميله، أو طباعته مباشرة.

المخرجات:

- ملف شهادة رقمية نهائية موثقة بصيغة PDF محصنة ضد التعديل.

الشروط والقيود:

- إصدار وتصدير الشهادات حصراً بصيغة PDF محددة وغير قابلة للتعديل لحفظ الموثوقية.

SRS-FR-14: استخراج التقارير والنتائج الإلكترونية

الوصف:

تجميع الدرجات آلياً واستخراج تقارير الدرجات والتسجيل للإدارة والمعلمين.

المدخلات:

- تحديد نوع التقرير (تقارير التسجيل والرسوم، تقارير درجات الفصول، الشهادات الإجمالية).
- تحديد الفصل الدراسي، الصف، أو الفترة الزمنية.

السلوك المطلوب:

- يتحقق النظام من صلاحية المستخدم (إدارة المدرسة، المعلمين، الشؤون المالية).
- يحسب المجموع التراكمي، المعدلات، والتقديرات آلياً دون أخطاء بشرية.
- يولد كشوفات التقارير والنتائج الإحصائية بأسلوب مرتب وشامل.
- يعرض التقرير مع إمكانية تصديره وتنزيله.

المخرجات:

- كشوفات تقارير مالية وأكاديمية تفصيلية ومجملة للإدارة المعنية.

الشروط والقيود:

- اقتصار إمكانية استخراج التقارير الشاملة على المستخدمين المخولين رسمياً في النظام

4.قواعد العمل (Business Rules)

الرمز	قاعدة العمل
BR-01	يمكن تسجيل طالب برقم تعريفي (رقم أكاديمي مستخدم مسبقاً في النظام)
BR-02	يجب تسجيل كل عملية دفع للرسوم مع التاريخ وطريقة الدفع (التحويل البنكي وإثباته).
BR-03	يجب التحقق من صحة البيانات قبل حفظها في النظام.
BR-04	لا يمكن تعديل درجات الطلاب إلا من قبل المستخدم المتاح له ذلك (المعلم).
BR-05	يجب استكمال البيانات الأساسية المطلوبة والمستندات الرقمية قبل اعتماد تسجيل الطالب

5.المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

(NFR-01) الخصوصية التامة وسرية البيانات : ضمان سرية وخصوصية بيانات الطلاب الأكاديمية والمالية بشكل تام؛ بحيث يُمنع منعاً باتاً اطلاع أي ولي أمر على درجات أو تقارير أو شهادات طالب لا يخصه، ولا يتم السماح بالوصول إلى ملف الطالب والاطلاع على نتائجه إلا من خلال التحقق بالرقم الأكاديمي المخصص له فقط.

(NFR-02) الأمان والحماية المالية والتقنية: توفير أعلى معايير الحماية والأمان لحفظ بيانات الطلاب ودرجاتهم من أي اختراق أو تعديل غير مصرح به. فيما يخص المدفوعات، يقتصر النظام على عرض بيانات الحسابات البنكية الرسمية للمدرسة وإتاحة رفع إثبات التحويل، مع عدم امتلاك النظام أي صلاحية للوصول لحساب ولي الأمر البنكي.

(NFR-03) سهولة الاستخدام ووضوح الواجهات: تصميم واجهات مستخدم بسيطة وميسرة للغاية لتناسب جميع فئات أولياء الأمور حتى غير المتمرسين تقنياً، وتعتمد تجربة الاستخدام على "الرقم الأكاديمي" كمدخل رئيسي يغني عن تعقيدات كلمات المرور الكثيرة والإجراءات الطويلة.

(NFR-04) الأداء العالي وسرعة الاستجابة: ضمان كفاءة عالية في أداء النظام بحيث لا يستغرق البحث عن رقم الطالب الأكاديمي أو استعراض بياناته ونتائجه أكثر من (5) ثوانٍ كحد أقصى.

(NFR-05) الموثوقية وقابلية التوسع: قدرة النظام على استيعاب واستقبال أعداد كبيرة من أولياء الأمور والمسجلين في نفس الوقت خصوصاً في مواسم التسجيل وفترات إعلان النتائج دون بطء أو توقف، مع ضمان عمل النظام بكفاءة واستقرار على مدار الساعة.

---

6. مخطط حالات الأستخدام (Use Case Diagram)

مخطط يوضح من يستخدم النظام، وما الوظائف التي يستطيع كل مستخدم تنفيذها.

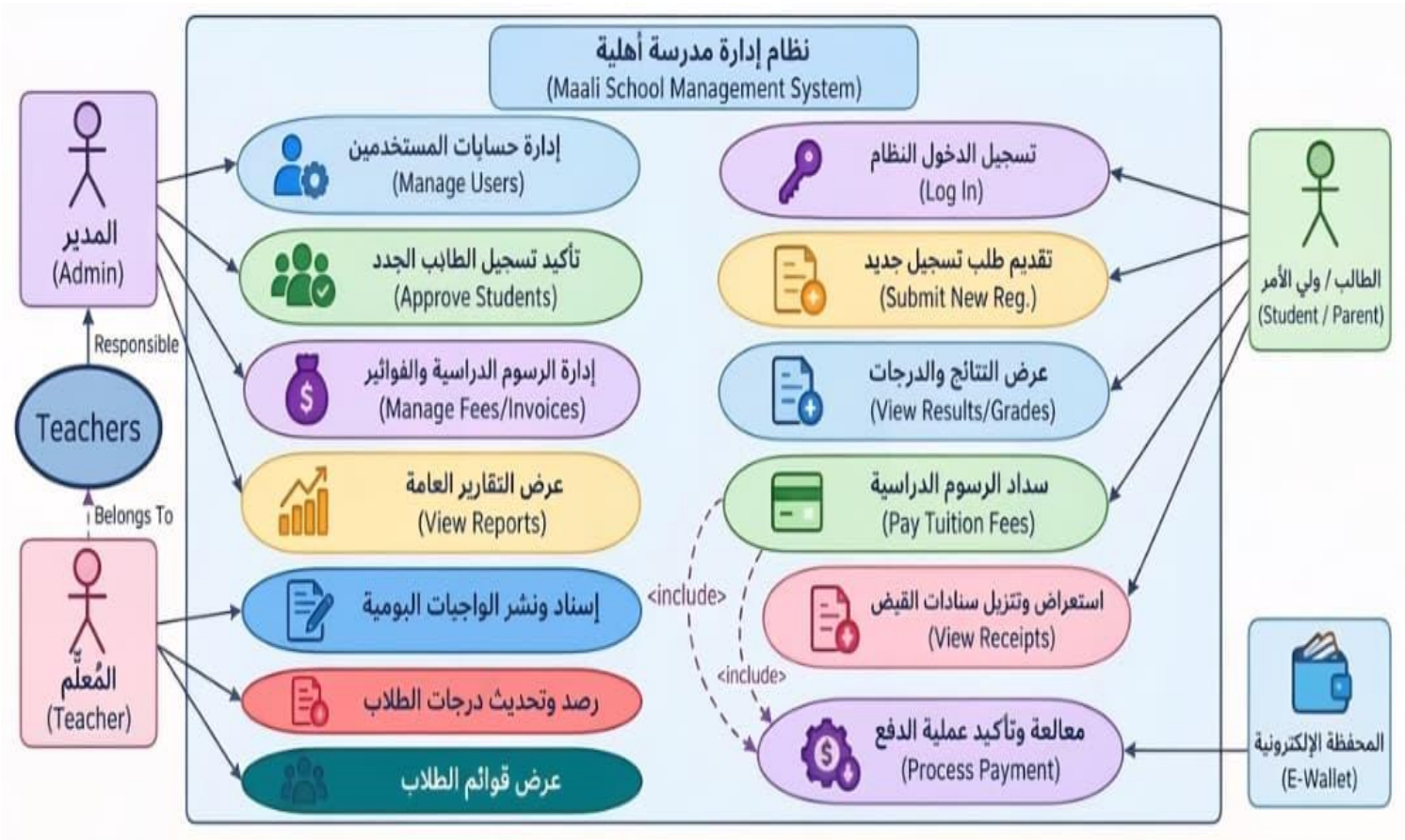
6.1 المستخدمون (Actors)

- **Student / Parent** – الطالب / ولي الأمر.
- **eacher** – المعلمون ومربو الفصول.
- **Finance & Student Affairs** – شؤون الطلاب والمالية.
- **Management** – الإدارة المدرسية.
- **System Administrator** – مدير النظام.

6.2حالات الأستخدام (Use Case)

الرمز	حالة الأستخدام	المستخدم
UC-01	Login	**All Users**
UC-02	Submit New Reg	**Student / Parent**
UC-03	View Results Grades	**Student / Parent**
UC-04	Pay Tuition Fees	**Student / Parent**
UC-05	View Registration	**Student / Parent**
UC-06	View Student Lists	**Teachers**
UC-07	Enter Homework	**Teachers**
UC-08	Grade Entry / Update	**Teachers**
UC-09	Enter Homework	**Teachers**
UC-010	Manage Users	**Admin**
UC-011	Approve Students	**Admin**
UC-012	Manage Fees/Invoices	**Admin**
UC-013	View Reports	**Admin**
UC-014	Process Payment	**E-Wallet**

6.1 المخطط (Diagram)



7. مخطط الأنشطة(Activity Diagram)

7.1 مخطط نشاط تسجيل طالب جديد وتجديد القيد

اسم العملية:

تسجيل طالب جديد أو تجديد قيد طالب.

وصف العملية:

توضح هذه العملية خطوات تسجيل الطالب عن بُعد أو تجديد قيده، بدءًا من إدخال البيانات وحتى مراجعة الطلب من شؤون الطلاب.

تسلسل الأنشطة:

1. يبدأ ولي الأمر عملية التسجيل.
2. يختار تسجيل طالب جديد أو تجديد القيد.
3. يُدخل البيانات المطلوبة.
4. يُدخل الرقم الأكاديمي عند تجديد القيد.
5. يرفع المستندات المطلوبة عند تسجيل طالب جديد.
6. يتحقق النظام من اكتمال البيانات والمستندات.
7. يرسل ولي الأمر طلب التسجيل.
8. تراجع شؤون الطلاب الطلب.

القرار:

هل تم قبول طلب التسجيل؟

نعم: يتم اعتماد التسجيل وتوليد الرقم الأكاديمي للطالب الجديد.

لا: يتم رفض طلب التسجيل وتنتهي العملية.

7.2 مخطط نشاط دفع الرسوم وتأكيد السداد

اسم العملية:

دفع الرسوم الدراسية وتأكيد السداد.

وصف العملية:

توضح هذه العملية كيفية تحويل ولي الأمر الرسوم إلى الحساب البنكي للمدرسة، ثم رفع إثبات التحويل ومراجعته من الموظف المالي.

تسلسل الأنشطة:

1. يعرض النظام الحساب البنكي للمدرسة.
2. يحوّل ولي الأمر الرسوم إلى الحساب البنكي.
3. يرفع ولي الأمر إثبات التحويل.
4. يراجع الموظف المالي إثبات الدفع.

القرار:

هل إثبات الدفع صحيح؟

نعم: يتم تأكيد السداد وإصدار إيصال إلكتروني.

لا: لا يتم تأكيد السداد.

7.3 مخطط نشاط متابعة الواجبات اليومية

اسم العملية:

نشر الواجبات واستعراضها.

وصف العملية:

توضح هذه العملية كيفية إدخال المعلم الواجبات اليومية ونشرها، ليتمكن الطالب أو ولي الأمر من استعراضها وتنزيلها.

تسلسل الأنشطة:

1. يبدأ المعلم عملية إدخال الواجبات.
2. يُدخل المعلم الواجبات اليومية.
3. ينشر النظام الواجبات في دفتر المتابعة.
4. يدخل الطالب أو ولي الأمر إلى دفتر المتابعة.
5. يستعرض الطالب أو ولي الأمر الواجبات المنشورة.
6. ينزّل الطالب أو ولي الأمر الواجبات عند الحاجة.

القرار:

هل ترغب في تنزيل الواجبات؟

نعم: يتم تنزيل الواجبات وعرض الملفات للطالب أو ولي الأمر، ثم تنتهي العملية.

لا: تنتهي العملية بعد استعراض الواجبات المنشورة.

7.4 مخطط نشاط استعراض جدول الاختبارات

اسم العملية:

استعراض جدول الاختبارات.

وصف العملية:

توضح هذه العملية كيفية استعراض الطالب أو ولي الأمر جدول الاختبارات والمواد ومواعيد الاختبارات المحددة.

تسلسل الأنشطة:

1. يبدأ الطالب أو ولي الأمر عملية الاستعراض.
2. يفتح قسم جداول الاختبارات.
3. يعرض النظام جدول الاختبارات.
4. يستعرض الطالب أو ولي الأمر المواد ومواعيد الاختبارات.

القرار:

هل يريد الطالب أو ولي الأمر الاطلاع على تفاصيل الاختبارات؟

نعم: يعرض النظام المواد ومواعيد الاختبارات والتفاصيل المحددة، ثم تنتهي العملية.

لا: تنتهي العملية بعد استعراض جدول الاختبارات.

7.5 مخطط نشاط رصد الدرجات وعرض النتائج والشهادات

اسم العملية:

رصد درجات الطلاب واستعراض النتائج والشهادات.

وصف العملية:

توضح هذه العملية كيفية إدخال المعلم درجات الطلاب وحفظها، ثم استعراض النتائج والشهادات النهائية باستخدام الرقم الأكاديمي، وفق شرط سداد الرسوم بالكامل.

تسلسل الأنشطة:

1. يبدأ المعلم عملية رصد الدرجات.
2. يُدخل المعلم درجات الطلاب.
3. يحفظ النظام الدرجات ويرصد النتائج.
4. تُعتمد النتائج والشهادات وفق إجراءات المدرسة.
5. يدخل الطالب أو ولي الأمر الرقم الأكاديمي.
6. يتحقق النظام من سداد الرسوم بالكامل.

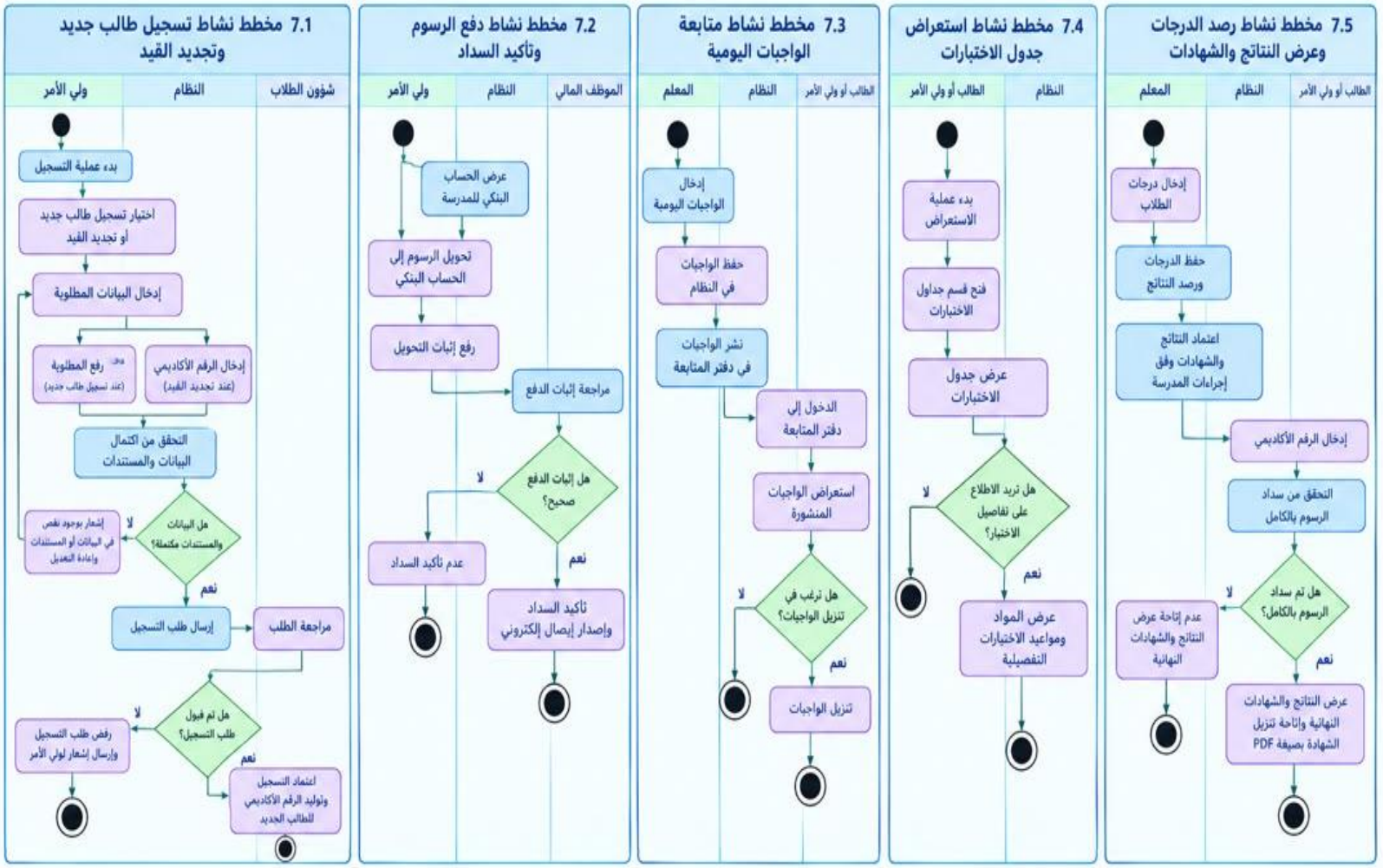
القرار:

هل تم سداد الرسوم بالكامل؟

نعم: يعرض النظام النتائج والشهادات النهائية، ويتيح تنزيل الشهادة بصيغة PDF.

لا: لا يتيح النظام عرض النتائج والشهادات النهائية.

المخطط للكل (All Diagram)



ملاحظات عامة

- جميع المخططات تتبع نفس أسلوب العرض (مخططات الأنشطة).
- يتم توضيح مسارات القرار (نعم / لا) مع نقاط النهاية لكل عملية.
- تم تضمين جميع الخطوات المذكورة في المتطلبات.
- يمكن تمثيل كل عملية في مخطط مستقل أو دمجها حسب الحاجة.

مفتاح الرموز

- قرار
- نشاط في النظام
- نشاط / عملية
- نهاية العملية
- بداية العملية

8. مخطط السياق(Context Diagram)

يوضح هذا المخطط نظام إدارة الخدمات الطلابية والتعليمية (مدارس المعالي الأهلية) بوصفه عملية واحدة، والجهات الخارجية التي تتبادل البيانات معه

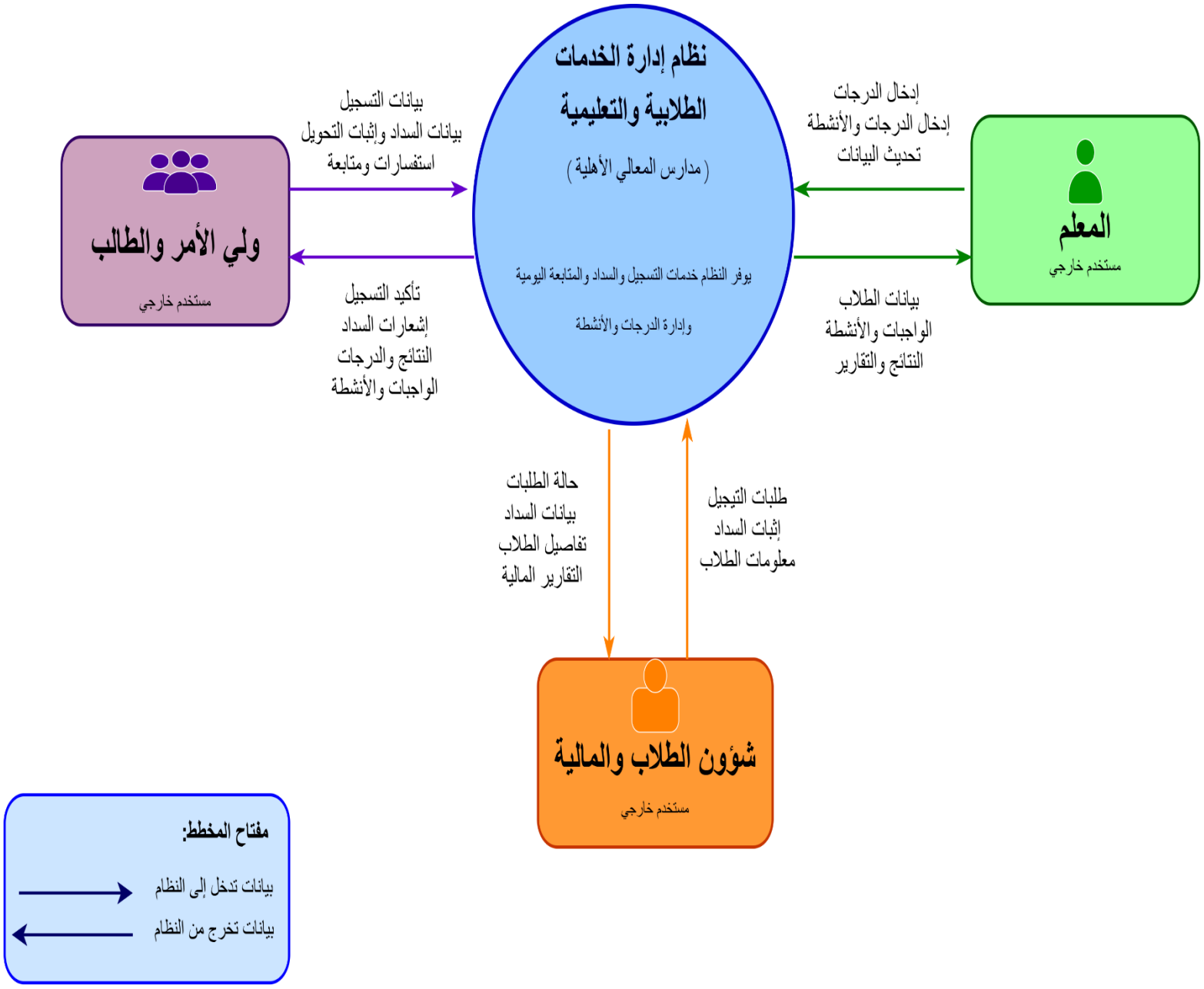
8.1الجهات الخارجية(External Entities)

الجهة	وصف العلاقة بالنظام
ولي الأمر والطالب	إرسال طلبات التسجيل، إثباتات التحويل والسداد، والاستعلام واستقبال النتائج والواجبات .
المعلم	إدخال الدرجات والأنشطة والواجبات وتحديث البيانات الدراسية واستقبال بيانات الطلاب .
شؤون الطلاب والمالية	إرسال طلبات التسجيل وإثباتات السداد ومعلومات الطلاب، واستقبال حالة الطلبات وبيانات السداد والتقارير المالية .

8.2 تدفقات البيانات (Data Flows)

مصدر البيانات	البيانات	الوجهة
ولي الأمر والطالب	بيانات التسجيل، بيانات السداد، واستفسارات	**النظام**
النظام	تأكيد التسجيل، الإشعارات، النتائج، والواجبات	**ولي الأمر والطالب**
المعلم	إدخال الدرجات، إدخال الأنشطة، وتحديث البيانات	**النظام**
النظام	بيانات الطلاب، الواجبات والأنشطة، النتائج والتقارير	**المعلم**
شؤون الطلاب والمالية	طلبات التسجيل، إثبات السداد، معلومات الطلاب	**النظام**
النظام	حالة الطلبات، بيانات السداد، تفاصيل الطلاب، التقارير المالية	**شؤون الطلاب والمالية**

8.3 المخطط (Diagram)



9. مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagram)

مخطط يوضح كيف تنتقل البيانات داخل نظام إدارة مدرسة أهلية بين العمليات ومخازن البيانات والجهات الخارجيةز

9.1 العمليات الرئيسية (Main Processes)

الرمز	العملية	الوصف
1.0	إدارة الطلاب (Manage Students)	معالجة بيانات الطلاب وطلبات التسجيل وتحديث البيانات.
2.0	إدارة المعلمين (Manage Teachers)	إضافة بيانات المعلمين وتحديثها وإدارتها.
3.0	إدارة الواجبات والمتابعة اليومية (Manage Assignments and Daily Follow-up)	سجيل الواجبات ومتابعة إنجازها يوميًا.
4.0	إدارة النتائج (Manage Results)	تسجيل درجات الطلاب وإصدار النتائج.
5.0	إدارة الرسوم الدراسية (Manage School Fees)	إدارة الرسوم الدراسية والمدفوعات.

9.2 مخازن البيانات (Data Stores)

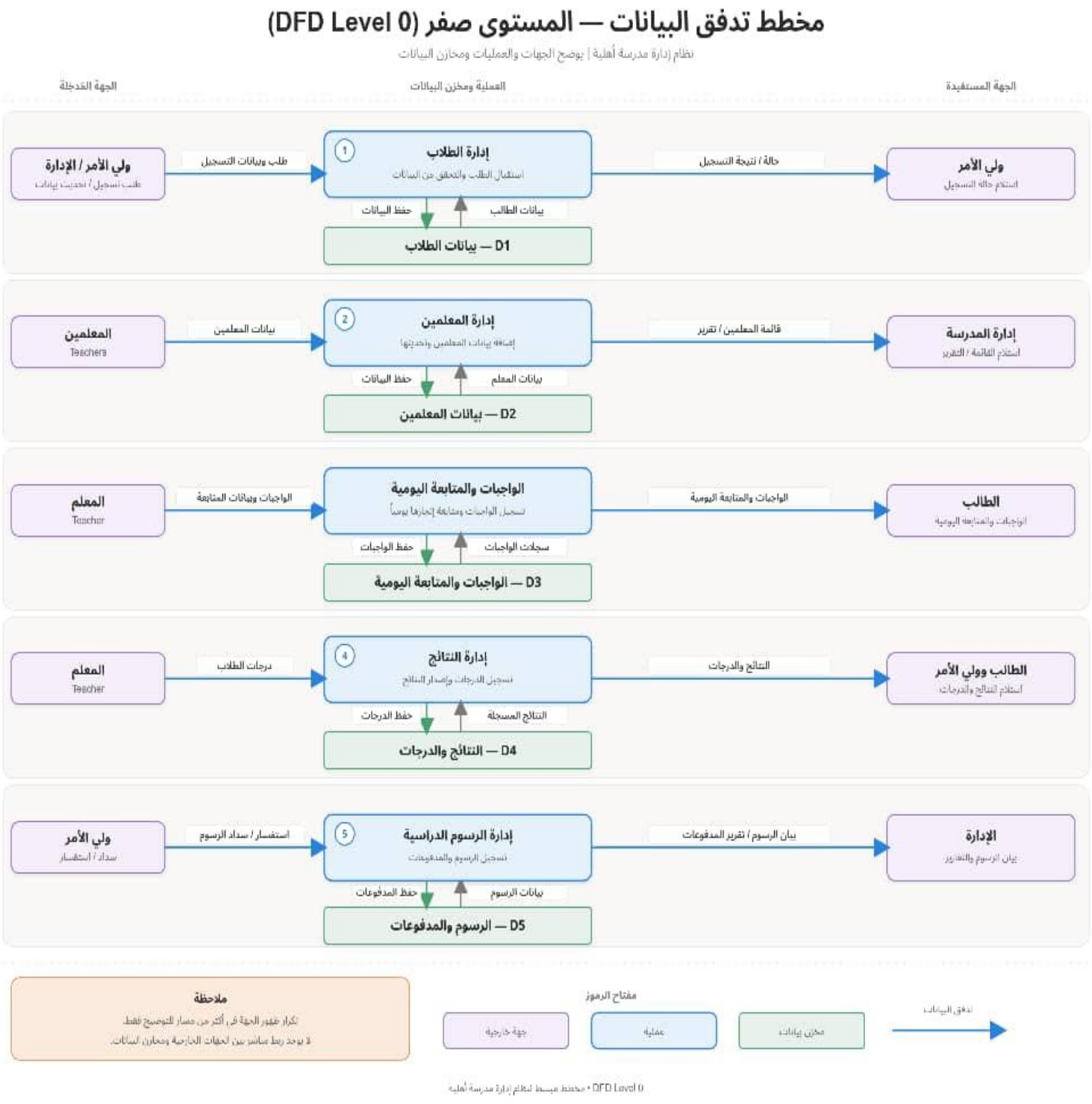
الرمز	مخزن البيانات	الوصف
D1	بيانات الطلاب (Student Data)	تحتوي على بيانات الطلاب وطلبات التسجيل.
D2	بيانات المعلمين (Teacher Data)	تحتوي على بيانات المعلمين ومعلوماتهم.
D3	بيانات الواجبات والمتابعة اليومية (Assignments and Daily Follow-up Data)	تحتوي على بيانات الواجبات والمتابعة اليومية.
D4	بيانات النتائج والدرجات (Results and Grades Data)	تحتوي على بيانات النتائج والدرجات.
D5	بيانات الرسوم والمدفوعات (School Fees and Payments Data)	تحتوي على بيانات الرسوم الدراسية والمدفوعات.

9.3 مثال تدفق البيانات

مثل : تسجيل طالب

- يرسل ولي الأمر طلب تسجيل الطالب إلى العملية 1.0 إدارة الطلاب.
- تتحقق العملية من البيانات المطلوبة للتسجيل.
- تحفظ العملية بيانات الطالب في مخزن البيانات D1.
- تسترجع العملية بيانات التسجيل عند الحاجة للتحقق منها.
- ترسل نتيجة التسجيل إلى ولي الأمر.

- **9.4 المخطط (DFD Level 0)**



10. مخطط الكيانات والعلاقات المفاهيمي(Conceptual ERD)

يهدف هذا المخطط إلى تحديد الكيانات الأساسية التي يتعامل معها نظام إدارة الخدمات الطلابية لمدارس المعالي الأهلية والعلاقات بينهما.

10.1الكيانات(Entities)

الكيان (Entity)	الوصف (Description)
GUARDIAN	يمثل ولي الأمر المسجل في النظام
STUDENT	يمثل الطالب المسجل في النظام ويعتمد على الرقم الأكاديمي
CLASS	يمثل الفصل / الشعبة الدراسية
ENROLLMENT_REQUEST	يمثل طلب التسجيل وتجديد القيد
PAYMENT_PROOF	يمثل إثبات السداد البنكي لرسوم التسجيل والدراسة
TEACHER	يمثل الطبيب/المعلم الذي يمكن الحجز أو التعامل لديه (المعلم المسؤول عن الفصول ورصد الدرجات)
SUBJECT	يمثل المادة الدراسية
GRADE	يمثل الدرجة أو الشهادة المرتبطة بالطالب والمعلم والمادة
ASSIGNMENT	يمثل دفتر المتابعة والواجبات اليومية
EXAM_SCHEDULE	يمثل جدول الاختبارات الشهرية والنهائية

10.2الخصائص الأساسية(Attributes)

الكيان(Entity)	الخصائص(Attributes)
STUDENT	StudentID (PK) - الرقم الأكاديمي، FullName (اسم الطالب)، DOB، ClassID (FK) ، GuardianID (FK)
GUARDIAN	GuardianID (PK)، FullName (اسم ولي الأمر)، Phone (بيانات التواصل)، Email
ENROLLMENT_REQUEST	RequestID (PK)، StudentID (FK) ، RequestDate ،Status [قيد المراجعة، مقبول، مرفوض]
PAYMENT_PROOF	ProofID (PK)، RequestID (FK)، Amount ، PaymentDate ،BankTransferImage
GRADE	GradeID (PK)، StudentID (FK) ، TeacherID (FK)، SubjectID (FK) ، GradeValue ،Term/Year ،IsApproved (غير القابلة للتعديل PDF للشهادة)
TEACHER / SUBJECT / CLASS / ASSIGNMENT / EXAM_SCHEDULE	الخصائص الأساسية المرتبطة بالمخطط والهيكل التنظيمي

10.3 العلاقات (Relationships)

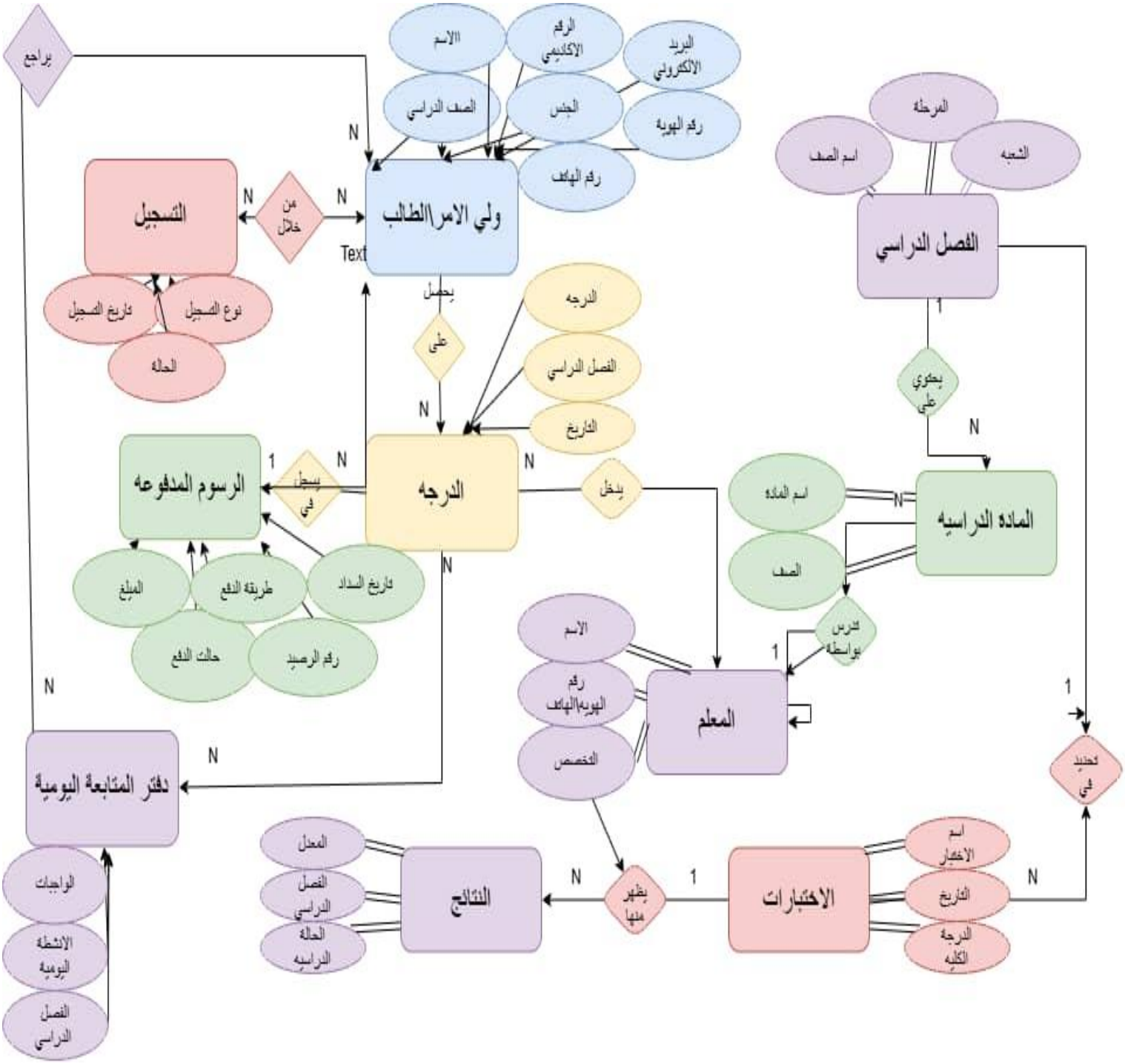
الكيان الأول (First Entity)	العلاقة (Relationship)	الكيان الثاني (Second Entity)	نوع العلاقة (Cardinality Type)
GUARDIAN	يحجز / يسجل	STUDENT	One-to-Many (1:N)
STUDENT	يقدم	ENROLLMENT_REQUEST	One-to-Many (1:N)
ENROLLMENT_REQUEST	يرتبط بـ	PAYMENT_PROOF	One-to-One (1:1)
CLASS	يحتوي	STUDENT	One-to-Many (1:N)
TEACHER	يرصد	GRADE	One-to-Many (1:N)
STUDENT	يمتلك	GRADE	One-to-Many (1:N)
STUDENT	يتابع	ASSIGNMENT	One-to-Many (1:N)

الكيان الأول (First Entity)	العلاقة (Relationship)	الكيان الثاني (Second Entity)	نوع العلاقة (Cardinality Type)
CLASS	يتبع له	EXAM_SCHEDULE	One-to-Many (1:N)

10.4تفسير العلاقات:(Relationships Explanation)

- **GUARDIAN ➔ STUDENT**يمكن ولي الأمر الواحد حجز وتسجيل عدة طلاب، بينما يرتبط كل طالب بولي أمر واحد .
- **STUDENT ➔ ENROLLMENT_REQUEST**يمكن للطالب الواحد تقديم عدة طلبات تسجيل وتجديد قيد، بينما يرتبط كل طلب بطالب واحد .
- **ENROLLMENT_REQUEST ➔ PAYMENT_PROOF**كل طلب تسجيل يرتبط بإثبات سداد واحد، وكل إثبات سداد يتبع لطلب تسجيل محدد .
- **CLASS ➔ STUDENT**يمكن أن يضم الفصل الواحد عدة طلاب، بينما ينتمي الطالب لفصل دراسي محدد .
- **TEACHER ➔ GRADE**يمكن للمعلم الواحد رصد درجات لعدة طلاب، بينما ترتبط الدرجة بمعلم محدد .
- **STUDENT ➔ GRADE**يمتلك الطالب عدة درجات في مواد مختلفة، وكل درجة تخص طالباً معيناً .
- **STUDENT ➔ ASSIGNMENT**يستعرض الطالب الواجبات اليومية عبر دفتر المتابعة المرتبط بملفه .
- **CLASS ➔ EXAM_SCHEDULE**يحتوي الفصل الدراسي على جدول اختبارات خاص به .

10.5 المخطط(Diagram)



11.معايير القبول والتحقق (Acceptance Criteria)

المتطلب	معيار القبول
SRS-FR-1	يمكن إنشاء حساب لولي الأمر عند إدخال بيانات صحيحة ومستوفية للشروط
SRS-FR-2	ينجح تسجيل الدخول بالبيانات الصحيحة وتُرفض البيانات غير الصحيحة
SRS-FR-3	لا يستطيع المستخدم غير المخول تعديل الصلاحيات
SRS-FR-4	تظهر قائمة الطلاب وبياناتهم عند طلبها من المستخدم المخول
SRS-FR-5	تظهر بيانات المعلمين والصفوف التي يدرّسونها
SRS-FR-6	يمكن إضافة الواجبات المدرسية وتعديلها عند استيفاء شروط التعديل
SRS-FR-7	يستطيع ولي الأمر عرض الواجبات المدرسية الخاصة بأبنائه
SRS-FR-8	يستطيع المعلم عرض جدول حصصه الدراسية
SRS-FR-9	يستطيع موظف إدارة المدرسة تنفيذ عمليات إدارة بيانات الطلاب المصرح بها
SRS-FR-10	تستطيع الإدارة المخولة عرض التقارير المدرسية المعتمدة
SRS-FR-11	يمكن تسجيل الرسوم الدراسية والمدفوعات وتحديثها وفق الصلاحيات المحددة
SRS-FR-12	يستطيع ولي الأمر الاطلاع على الرسوم الدراسية المستحقة والمدفوعات الخاصة بأبنائه
SRS-FR-13	يستطيع ولي الأمر الاطلاع على نتائج أبنائه والملاحظات المتعلقة بمستواهم الدراسي
SRS-FR-14	لا يستطيع المستخدم غير المصرح له الوصول إلى بيانات الطلاب وأولياء الأمور
SRS-FR-15	تُمنع العمليات التي تتجاوز صلاحيات المستخدم
SRS-FR-16	لا يؤكد النظام عملية تسجيل أو دفع قبل اكتمالها بنجاح

12. تتبع المتطلبات (Requirements Traceability)

المتطلب	المتطلب المقابل في PRD	الحالة
SRS-FR-1	إنشاء حساب ولي الأمر	يحتاج مطابقة الرمز
SRS-FR-2	تسجيل الدخول	يحتاج مطابقة الرمز
SRS-FR-3	إدارة الصلاحيات	يحتاج مطابقة الرمز
SRS-FR-4	عرض بيانات الطلاب	يحتاج مطابقة الرمز
SRS-FR-5	عرض بيانات المعلمين والصفوف	يحتاج مطابقة الرمز
SRS-FR-6	إدارة الواجبات المدرسية	يحتاج مطابقة الرمز

SRS-FR-7	عرض الواجبات المدرسية	يحتاج مطابقة الرمز
SRS-FR-8	عرض جدول المعلم	يحتاج مطابقة الرمز
SRS-FR-9	إدارة بيانات الطلاب	يحتاج مطابقة الرمز
SRS-FR-10	إصدار التقارير المدرسية	يحتاج مطابقة الرمز
SRS-FR-11	إدارة الرسوم الدراسية والمدفوعات	يحتاج مطابقة الرمز
SRS-FR-12	عرض الرسوم والمدفوعات	يحتاج مطابقة الرمز
SRS-FR-13	متابعة النتائج والمستوى الدراسي	يحتاج مطابقة الرمز

13. الأسئلة و القرارات المعلقة(Open Questions)

الرمز	السؤال	الحالة
Q_01	كيف ستتم آلية التبديل بين حسابات الأبناء في تطبيق ولي الأمر من داخل الواجهة دون الحاجة لتسجيل الخروج والدخول في كل مرة؟	
Q_02	ما هي الآلية البرمجية المعتمدة للربط مع بوابات الدفع المحددة (القطيبي، الكريمي، أبو سند، بن عبيد البسيري)، وما هي آلية معالجة الأخطاء عند فشل عملية الدفع؟	
Q_03	ما هي قواعد جدولة استحقاق كل قسط عند تقسيم الرسوم على 4 أقساط، وهل سيتم إرسال إشعارات تذكيرية تلقائية لولي الأمر قبل الموعد؟	
Q_04	كيف سيتم إغلاق نموذج استمارة المتابعة برمجياً بعد الساعة 3 عصراً، وهل سيمنع النظام حفظ التعديلات نهائياً أم يتيح تقديم طلب استثناء لإدارة المدرسة؟	
Q_05	ما هو الحد الأقصى لحجم ملفات PDF الخاصة بجداول الاختبارات والواجبات، وهل سينشئ النظام مستعرضاً داخلياً لمعاينتها دون تحميل؟	

Q_06	ما هي الخطوات البرمجية والصلاحيات المطلوبة لتعديل درجات الطالب بعد اعتمادها (طلب تعديل من المعلم، موافقة المشرف، تعديل الكنترول)؟	
Q_07	ما هي الواجهة والرسالة التوضيحية التي ستظهر لولي الأمر برمجياً عند محاولة فتح صفحة النتائج في حال عدم تسديد الأقساط؟	
Q_08	عند انسحاب الطالب وحذف بياناته، هل سيتم الحذف المباشر والنهائي أم الحذف المؤقت والأرشفة للحفاظ على السجلات المالية والمحاسبية للنظام؟	
Q_09	ما هي معايير تشفير البيانات الحساسة (مثل الرسوم والدرجات) في قاعدة البيانات، وما هي دورة إجراء النسخ الاحتياطي التلقائي للنظام؟	

14.سجل التغييرات (Revision History)

الإصدار	التاريخ	التغيير
V1.0	26/10/2026م	إعداد المسودة الأولى لوثيقة SRS

فريق تحليل النظام:

آية عبدالقادر عيدروس سالم — نشوى محسن حسين بن لكسر

ولاء هاشم علي النخور — آيات احمد سالم فرج

وجدان صالح عوض سالمين — دعاء صالح احمد العمري

خلود احمد عبدالله الهيج — سبأ عزيز عبده الصرحة

مشرف المشروع:

أ/ محمد دعدع

الجهة المخولة :

مدارس المعالي الأهلية